BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 13

HTTP DEBUGGING

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- **Nắm vững kiến thức về giao thức HTTP/HTTPS:** Hiểu rõ cấu trúc gói tin phản hồi (HTTP Response Headers), mã trạng thái (Status Code) và các cơ chế tối ưu hóa web hiện đại.
- **Làm chủ công cụ curl:** Sử dụng thành thạo lệnh curl trên hệ điều hành Linux để thực hiện truy vấn và chẩn đoán nhanh dịch vụ web.
- **Phân tích chi tiết các thông số tiêu đề (Headers):** Đọc hiểu và giải mã các thông tin kỹ thuật từ máy chủ trả về, bao gồm công nghệ phân phối nội dung (CDN), trạng thái bộ nhớ đệm (Cache) và hỗ trợ giao thức thế hệ mới.

2. Thông tin môi trường thực hành:

- **Hệ điều hành thực hiện:** Kali Linux.
- **Công cụ cốt lõi:** curl (Client URL).
- **Mục tiêu kiểm tra (Target URL):** https://example.com.

3. Nội dung thực hành và Phân tích kết quả:

PHẦN 1: LỆNH THỰC THI

- Trên terminal của Kali Linux, thực hiện câu lệnh gửi yêu cầu lấy phần tiêu đề (Header) của trang web mục tiêu: curl -I https://example.com
    - *Ý nghĩa tùy chọn -I (hoặc --head):*
        - ❖ Yêu cầu curl chỉ truy xuất phần HTTP Header của phản hồi từ máy chủ mà không tải về nội dung mã nguồn HTML, giúp tiết kiệm băng thông và tập trung kiểm tra cấu hình mạng/máy chủ.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT KẾT QUẢ ĐẦU RA

- Dựa trên hình ảnh kết quả thực tế thu được trên hệ thống, từng dòng thông số được phân tích chuyên sâu như sau:
    - *HTTP/2 200*
        - ❖ Phân tích: Phiên bản giao thức được sử dụng là HTTP/2, mang lại hiệu suất truyền tải cao hơn HTTP/1.1 nhờ khả năng nén tiêu đề và ghép kênh (multiplexing). Mã trạng thái 200 khẳng định yêu cầu đã được máy chủ tiếp nhận, xử lý và trả về thành công.
    - *date: Tue, 10 Nov 2026 06:23:18 GMT*
        - ❖ Phân tích: Thời điểm chính xác mà máy chủ xử lý yêu cầu và trả về phản hồi theo chuẩn giờ quốc tế UTC.

- *content-type: text/html; charset=utf-8*
  - ❖ Phân tích: Định dạng dữ liệu của tài nguyên trả về là mã nguồn trang web HTML, sử dụng bảng mã ký tự chuẩn quốc tế UTF-8 để hiển thị chính xác các ký tự đặc biệt.
- *server: cloudflare*
  - ❖ Phân tích: Cho biết trang web đang được bảo vệ và phân phối thông qua hạ tầng mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và bảo mật của Cloudflare.
- *last-modified: Thu, 05 Nov 2026 21:17:41 GMT*
  - ❖ Phân tích: Mốc thời gian tài nguyên (tệp tin HTML) trên máy chủ gốc được chỉnh sửa lần gần nhất.
- *allow: GET, HEAD*
  - ❖ Phân tích: Liệt kê các phương thức HTTP mà máy chủ cho phép người dùng truy cập đối với tài nguyên này (chỉ cho phép lấy dữ liệu GET và lấy phần tiêu đề HEAD).
- *accept-ranges: bytes*
  - ❖ Phân tích: Máy chủ hỗ trợ việc tải về phân đoạn dữ liệu (byte-ranges), cho phép tính năng tiếp tục tải dở dang (resume download) hoạt động.
- *age: 8*
  - ❖ Phân tích: Đối tượng này đã được lưu trong bộ nhớ đệm (cache) được 8 giây kể từ thời điểm được lưu trữ gần nhất trên node biên.
- *cf-cache-status: HIT*
  - ❖ Phân tích: Giá trị HIT cực kỳ quan trọng, cho biết yêu cầu của người dùng đã được phục vụ trực tiếp từ bộ nhớ đệm (Cache) tại máy chủ biên (Edge Server) gần nhất của Cloudflare mà không cần phải gọi về máy chủ gốc (Origin Server), giúp giảm độ trễ tối đa.
- *cf-ray: a582f7bd7e998bcf-SIN*
  - ❖ Phân tích: Mã định danh duy nhất (Ray ID) của phiên giao dịch phục vụ cho việc gót lỗi (debugging) với Cloudflare. Hậu tố -SIN cho biết yêu cầu được xử lý tại trung tâm dữ liệu đặt tại Singapore.
- *alt-svc: h3=":443"; ma=86400*
  - ❖ Phân tích: Thông báo cho trình duyệt hoặc client biết rằng máy chủ này cũng hỗ trợ giao thức HTTP/3 (QUIC - ký hiệu h3) chạy trên cổng bảo mật 443 với thời gian hiệu lực bộ nhớ đệm dịch vụ thay thế là 86400 giây (24 giờ), giúp các lần kết nối sau diễn ra nhanh hơn nữa.

4. Các lỗi phát sinh trong thực tế và cách khắc phục:

- **Lỗi Could not resolve host:**

  Nguyên nhân: Do máy tính mất kết nối Internet hoặc dịch vụ phân giải tên miền (DNS) gặp sự cố.

  Cách khắc phục: Kiểm tra lại cấu hình card mạng (ip a) hoặc kiểm tra kết nối mạng cục bộ.

- **Lỗi chứng chỉ SSL (SSL certificate problem):**

  Nguyên nhân: Xảy ra khi kiểm tra các máy chủ sử dụng chứng chỉ tự ký hoặc cấu hình HTTPS nội bộ chưa chuẩn.

Cách khắc phục: Thêm cờ -k (hoặc --insecure) vào câu lệnh curl để bỏ qua bước xác thực chứng chỉ trong môi trường lab thử nghiệm.

5. Kết quả và bài học rút ra:

- Hoàn thành xuất sắc nội dung thực hành Lab 13 — HTTP Debugging dựa trên kết quả phân tích công cụ curl.
- Nắm vững cách đọc hiểu các tham số HTTP Response Header để đánh giá nhanh tình trạng hoạt động, cấu hình tối ưu hóa tốc độ (Cache HIT), vị trí xử lý hạ tầng CDN (Cloudflare - SIN) và khả năng tương thích công nghệ mạng hiện đại (HTTP/2, HTTP/3).

HẾT!